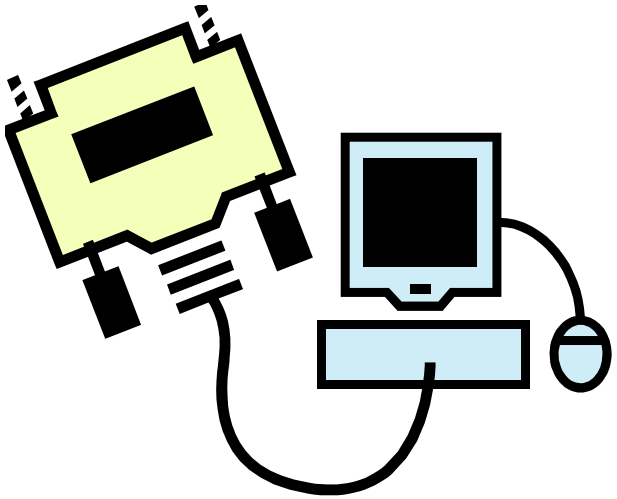
マイコンシステム

第７回

青森大学 ソフトウェア情報学部
橋本恭能
haship@aomori-u.ac.jp

目次

- 講義
  - キッチンタイマー2
- 例題
  - スイッチ回路と圧電スピーカー
  - 配線と動作確認
- 課題
  - ブザーを鳴らす・止める



講義

組込みシステム開発の題材

キッチンタイマー２

キッチンタイマー

- arduino + 周辺回路 + プログラムで
  キッチンタイマーを製作
- スイッチ回路 2つ
  - スタート/ストップボタン
  - 時間（分）設定ボタン
  - 以下は省略
    - リセットボタン
    - 秒設定ボタン
- ブザー、LCD

キッチンタイマーに必要なデバイス

- 液晶ディスプレイ
  - 明るさ調整用の可変抵抗１つ
- スイッチ回路（スイッチ、抵抗）　×２
- ブザー

これから数回に分けて
キッチンタイマーの
ハードウェア製作と動作確認を行う

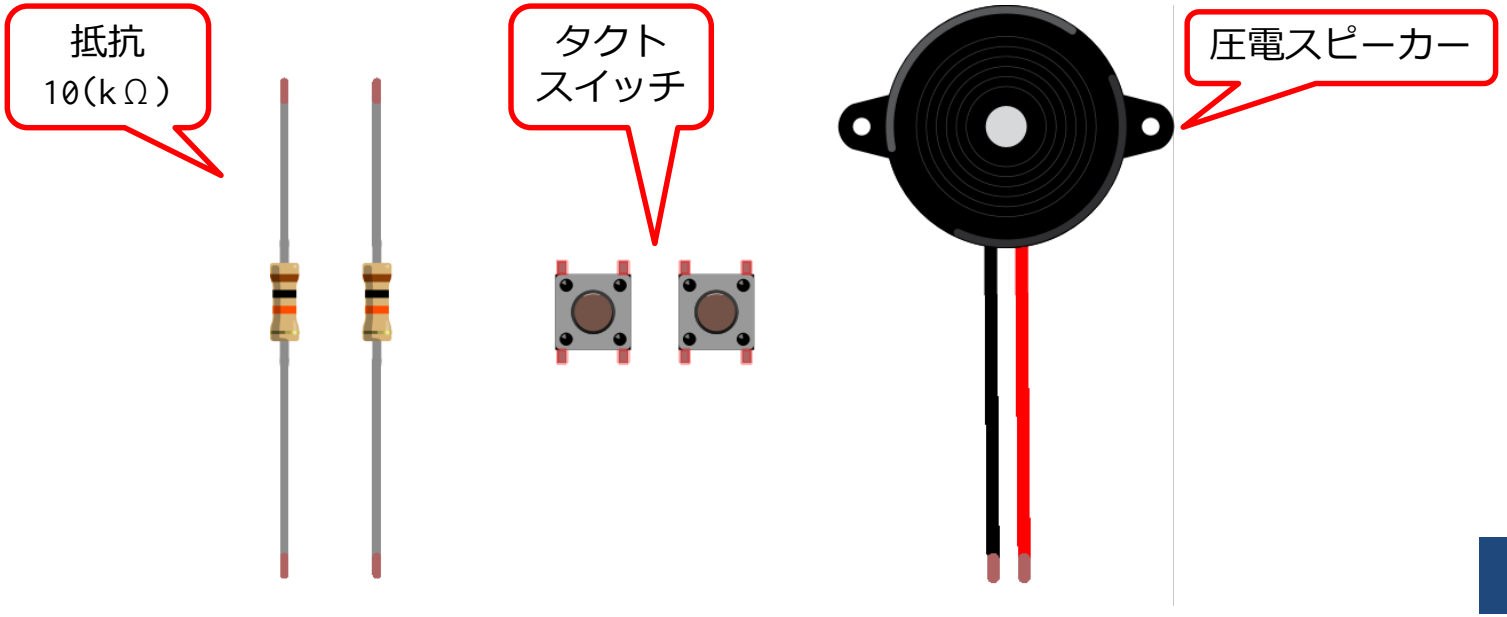
例題

スイッチ回路と圧電スピーカー

配線と動作確認

回路に使用する素子

素子・部品	数量	備考
タクトスイッチ	2	
抵抗10[kΩ]	2	茶黒橙金
圧電スピーカー	1	アナログ出力を使ってブザーを鳴らす
ブレッドボード	1	

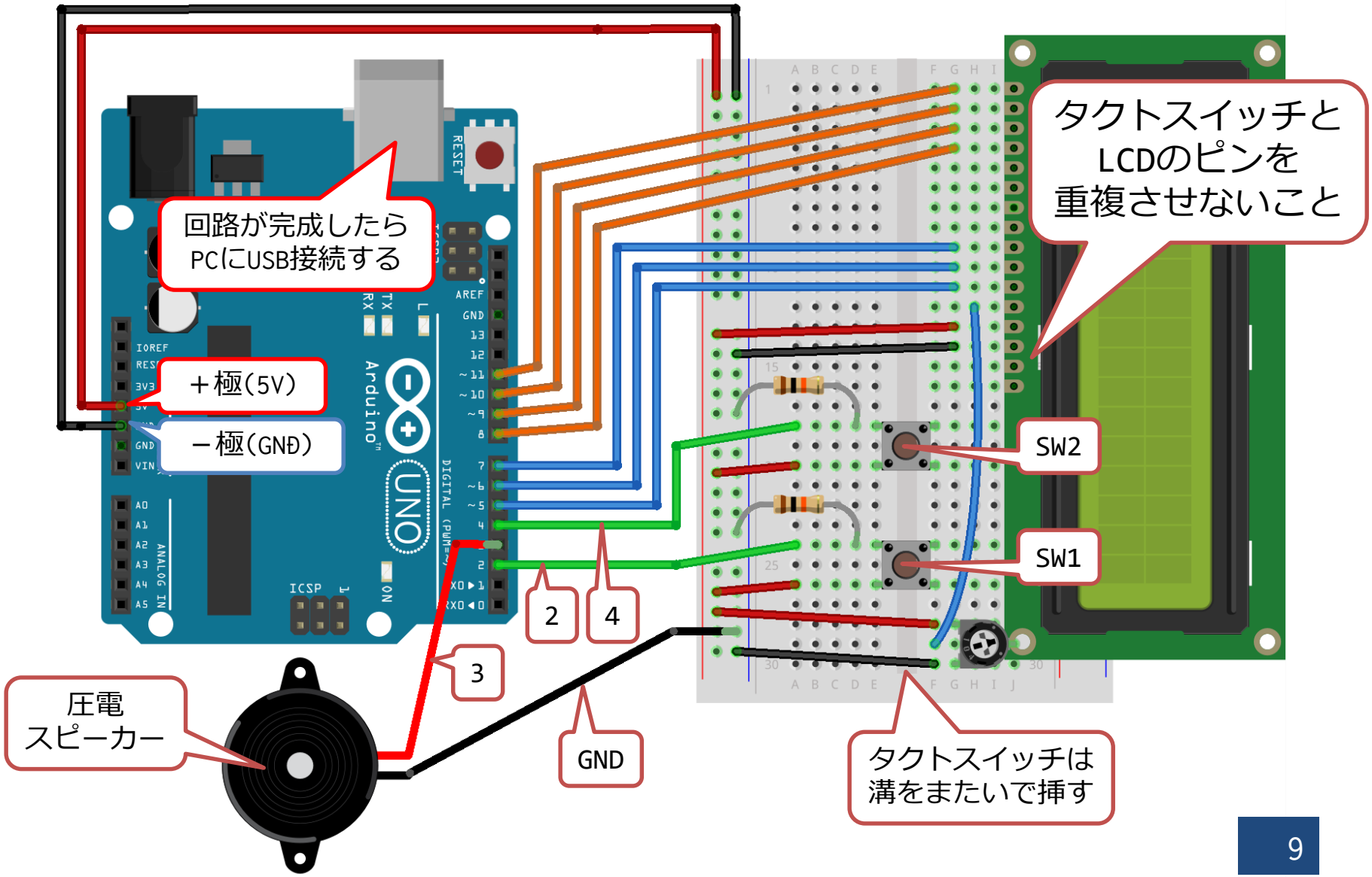


圧電スピーカー

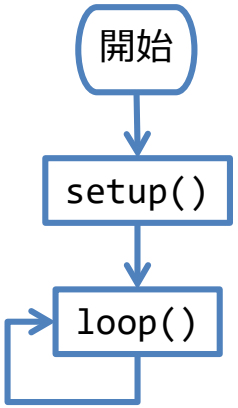
- 電圧をかけると変形する部品（圧電素子）を内蔵している
- 電圧を変化させて部品を振動させることで音が出る
- 振動 ⇔ 電気信号 変換
  - 振動センサとしても使用可

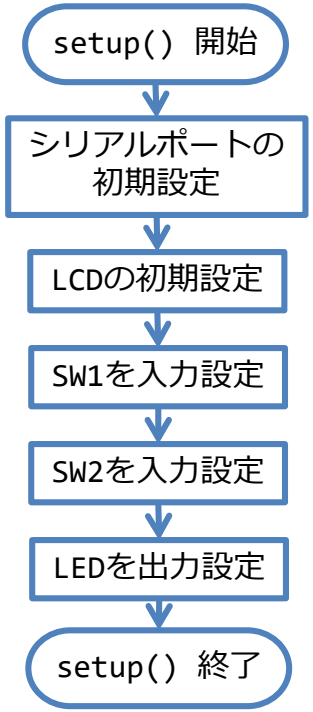
黒：GND
赤：（圧電スピーカー）出力端子
（振動センサ）入力端子

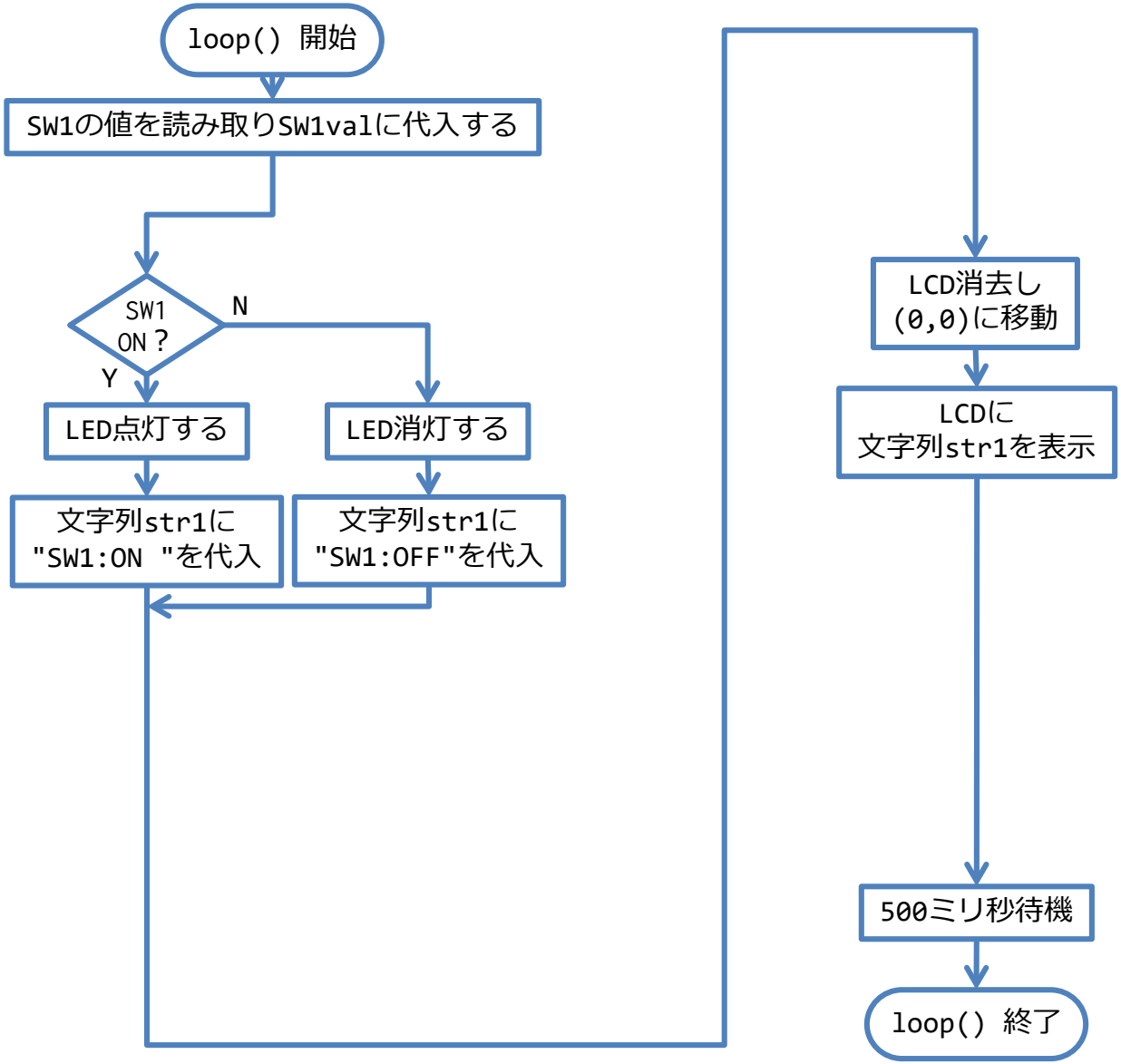
配線図


回路が完成したら
PCにUSB接続する
＋極(5V)
－極(GND)
タクトスイッチと
LCDのピンを
重複させないこと
SW2
SW1
2
4
3
GND
圧電
スピーカー
タクトスイッチは
溝をまたいで挿す

例題 フローチャート


開始
setup()
loop()


setup() 開始
シリアルポートの
初期設定
LCDの初期設定
SW1を入力設定
SW2を入力設定
LEDを出力設定
setup() 終了


loop() 開始
SW1の値を読み取りSW1valに代入する
SW1
ON ?
N
Y
LED点灯する
LED消灯する
文字列str1に
"SW1:ON "を代入
文字列str1に
"SW1:OFF"を代入
LCD消去し
(0,0)に移動
LCDに
文字列str1を表示
500ミリ秒待機
loop() 終了

サンプルプログラム①

```
#include <LiquidCrystal.h>                    // LCDライブラリを読み込む
LiquidCrystal lcd(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);     // LiquidCrystal型の変数lcdの宣言
const int SW1 = 2;          //変数SW1の宣言と初期化　スイッチ1 2番ピン
const int SW2 = 4;          //変数SW2の宣言と初期化　スイッチ2 4番ピン
Const int SPK = 3;          //変数SPKの宣言と初期化　圧電スピーカー 3番ピン
const int LED = 13;         //変数LEDの宣言と初期化　LED 13番ピン

void setup(){
  Serial.begin(9600);       // シリアル通信の速度設定、有効化
  lcd.begin(16, 2);         // 横16、縦2に設定する
  pinMode(SW1, INPUT);      // SW1をデジタル入力に設定
  pinMode(SW2, INPUT);      // SW2をデジタル入力に設定
  pinMode(LED, OUTPUT);     // LEDをデジタル出力に設定
}
```

サンプルプログラム②

```
void loop(){
  int SW1val = digitalRead(SW1);      // SW1の値を読み取りSW1valに代入する
  //ここに課題プログラムを追加
  String str1 = "";                   // 文字列型変数str1を宣言，初期化
  //ここに課題プログラムを追加

  if(SW1val == HIGH){                 // SW1を押したら(SW1valがHIGHの場合)
    digitalWrite(LED, HIGH);          // LEDを点灯(LEDにHIGHをデジタル出力する)
    str1 = "SW1:ON ";                 // str1に文字列 "SW1:ON " を代入
  } else {                            // それ以外(SW1を押していない場合)
    digitalWrite(LED, LOW);           // LEDを消灯(LEDにLOWをデジタル出力する)
    str1 = "SW1:OFF";                 // str1に文字列 "SW1:OFF" を代入
  }
  //ここに課題プログラムを追加
```

サンプルプログラム③

```
  Serial.println(str1);      // シリアルモニタにstr1を表示
  lcd.clear();               // LCDの画面を消去、(0,0)に移動
  lcd.print(str1);           // LCDの(0,0)にstr1を表示
  //ここに課題プログラムを追加
  delay(500);                // 500ミリ秒待機
}
```

検証・書き込み・動作確認

①検証

②エラーが
なくなったら
書き込み

③プログラム実行
画面の文字列確認

sample01 | Arduino 1.8.5 (Windows Store 1.8.10.0)

ファイル 編集 スケッチ ツール ヘルプ

```
int LED = 7;

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED, HIGH);
}
```

ボードへの書き込みが完了しました。

最大32256バイトのフラッシュメモリのうち、スケッ

最大2048バイトのRAMのうち、グローバル変数が9バ

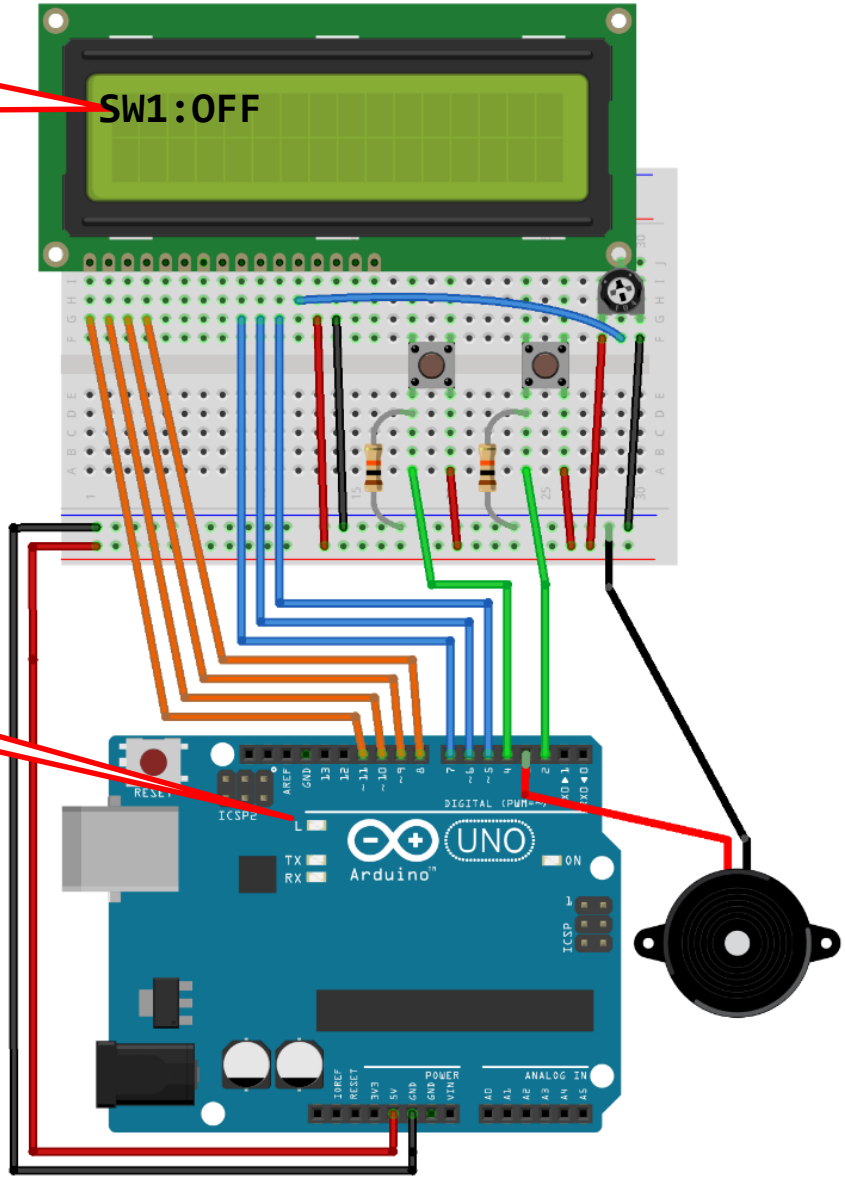
8 COM8のArduino/Genuino Uno

④SW1を押す・離すで
表示がON/OFFに
切り替わるか確認

動作確認

SW1を押すとSW1:ON と表示
SW1を離すとSW1:OFFと表示

SW1を押すとLEDが点灯
SW1を離すとLEDが消灯



課題 kadai05

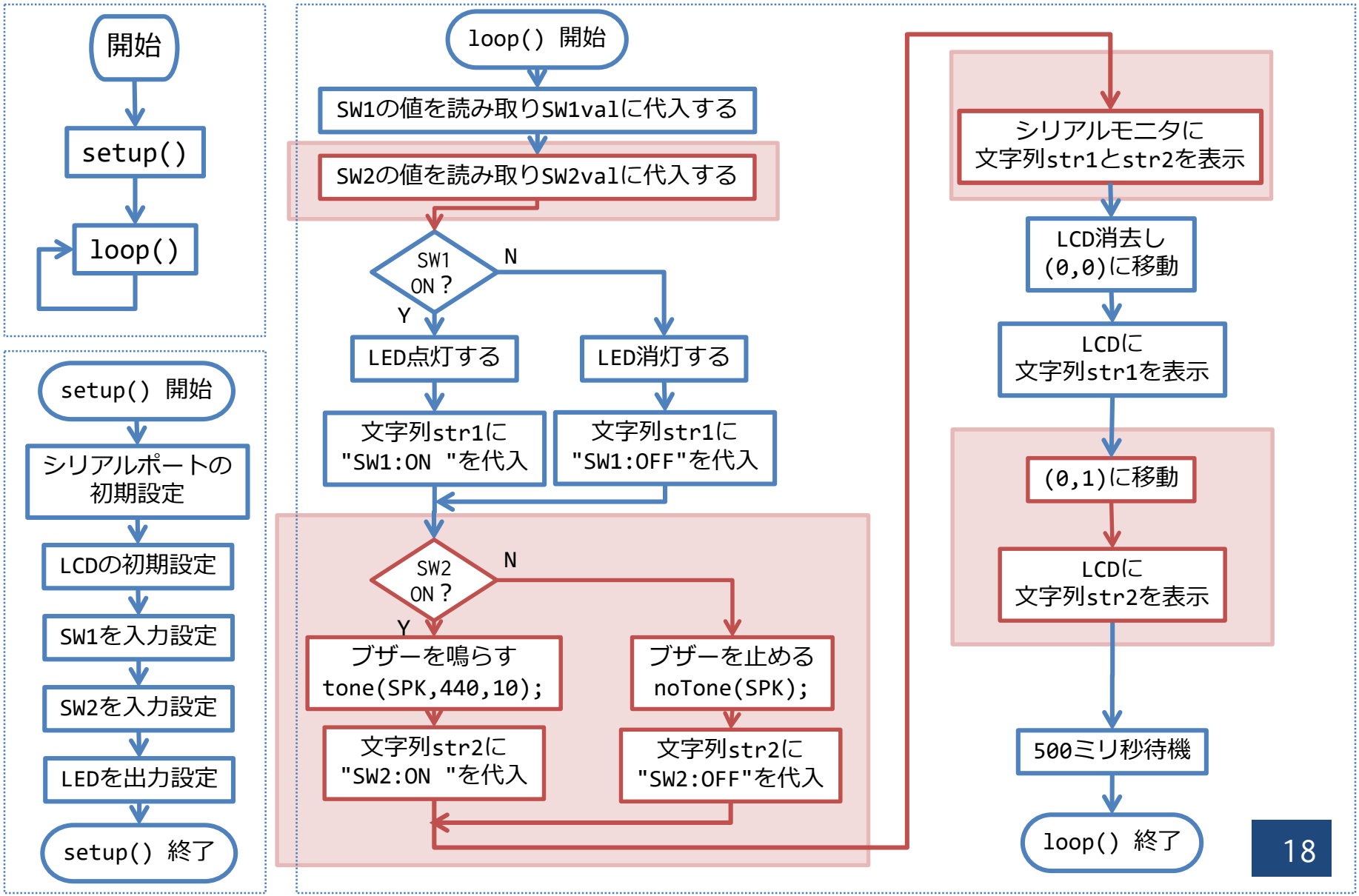
SW2を押す・離すで

ブザーを鳴らす・止める

課題 kadai05

- 例題と次ページのフローチャートを参考に課題kadai05を作成
- 例題の動作に加えて、SW2を押したらブザーが鳴り、離すとブザーが止まる
- ブザーを鳴らす tone(ピン番号，周波数，長さ);
  - 例　3番に440[Hz]の音を100ミリ秒鳴らす
    tone(3, 440, 100);
- ブザーを止める noTone(ピン番号);

課題 kadai05 フローチャート



kadai05 ①

```
#include <LiquidCrystal.h>                    // LCDライブラリを読み込む
LiquidCrystal lcd(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);     // LiquidCrystal型の変数lcdの宣言
const int SW1 = 2;          //変数SW1の宣言と初期化  スイッチ1 2番ピン
const int SW2 = 4;          //変数SW2の宣言と初期化  スイッチ2 4番ピン
Const int SPK = 3;          //変数SPKの宣言と初期化  圧電スピーカー 3番ピン
const int LED = 13;         //変数LEDの宣言と初期化  LED 13番ピン

void setup(){
  Serial.begin(9600);       // シリアル通信の速度設定、有効化
  lcd.begin(16, 2);         // 横16、縦2に設定する
  pinMode(SW1, INPUT);      // SW1をデジタル入力に設定
  pinMode(SW2, INPUT);      // SW2をデジタル入力に設定
  pinMode(LED, OUTPUT);     // LEDをデジタル出力に設定
}
```

kadai05 ②

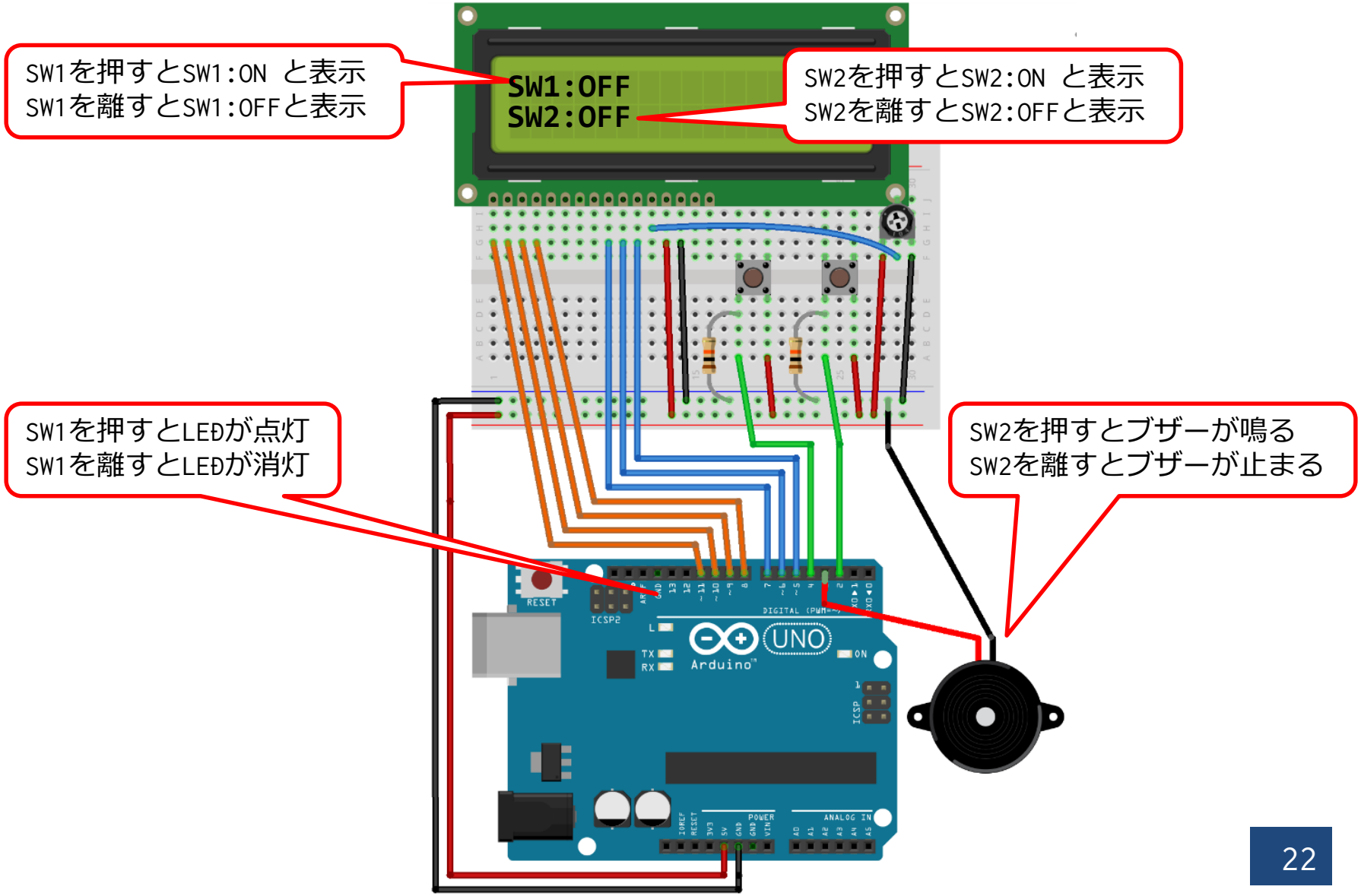
```
void loop(){
  int SW1val = digitalRead(SW1);      // SW1の値を読み取りSW1valに代入する
                                      // SW2の値を読み取りSW2valに代入する
  String str1 = "";                   // 文字列型変数str1を宣言，初期化
                                      // 文字列型変数str2を宣言，初期化

  if(SW1val == HIGH){                 // SW1を押したら(SW1valがHIGHの場合)
    digitalWrite(LED, HIGH);          // LEDを点灯(LEDにHIGHをデジタル出力する)
    str1 = "SW1:ON ";                 // str1に文字列 "SW1:ON " を代入
  } else {                            // それ以外(SW1を押していない場合)
    digitalWrite(LED, LOW);           // LEDを消灯(LEDにLOWをデジタル出力する)
    str1 = "SW1:OFF";                 // str1に文字列 "SW1:OFF" を代入
  }
```

kadai05 ③

```
  if(                    ){                  // SW2を押したら(SW2valがHIGHの場合)
    tone(SPK,440,10);                        // ブザーを鳴らす
                                             // str2に文字列 "SW2:ON " を代入
                                             // それ以外(SW2を押していない場合)
    noTone(SPK);                             // ブザーを止める
                                             // str2に文字列 "SW2:OFF" を代入
  }
  Serial.println(str1 + ” ” + str2); // シリアルモニタにstr1とstr2を表示
  lcd.clear();                               // LCDの画面を消去、(0,0)に移動
  lcd.print(str1);                           // str1を表示
                                             // (0,1)に移動
                                             // str2を表示
  delay(500);                                // 500ミリ秒待機
}
```

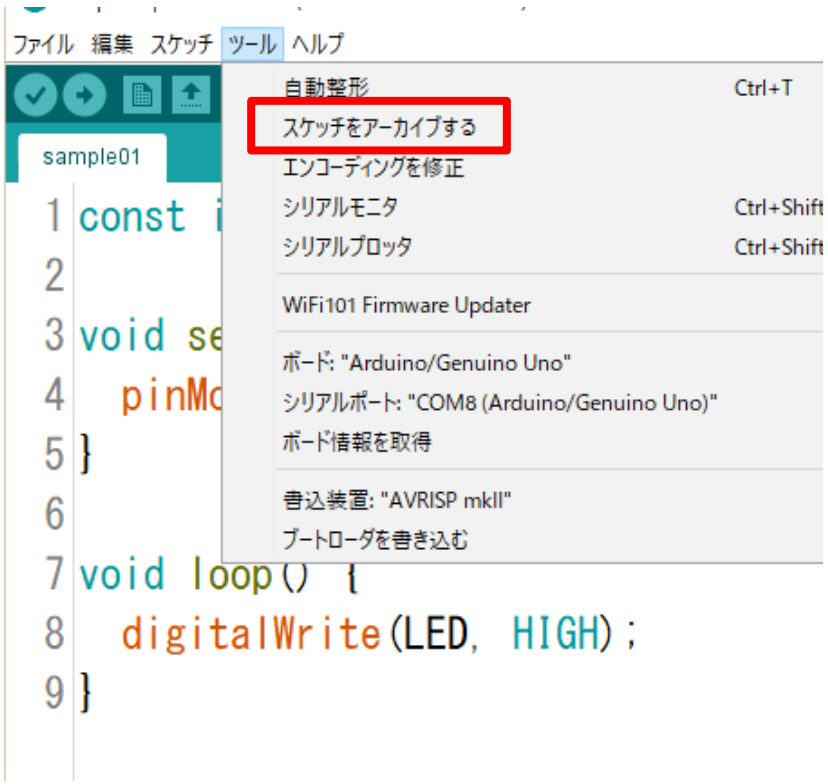
動作確認


SW1を押すとSW1:ON と表示
SW1を離すとSW1:OFFと表示
SW1:OFF
SW2:OFF
SW2を押すとSW2:ON と表示
SW2を離すとSW2:OFFと表示
SW1を押すとLEDが点灯
SW1を離すとLEDが消灯
SW2を押すとブザーが鳴る
SW2を離すとブザーが止まる
RESET
ICSP2
UNO
Arduino
DIGITAL (PWM~)
POWER
ANALOG IN
ICSP

課題の提出方法

プログラムをアーカイブする

- ツール ->
  スケッチをアーカイブ



- 圧縮ファイル名を指定

課題 提出先・期限

- 圧縮ファイルをメールに添付して提出する
  - 課題プログラム kadai05
  - 提出前に動作確認してから提出すること
- 提出先
  - haship@aomori-u.ac.jp
  - 件名：マイコンシステム7週
  - 本文に学籍番号、氏名を書く
- 提出期限
  - 次回授業前まで